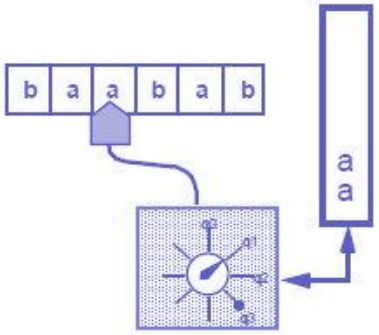
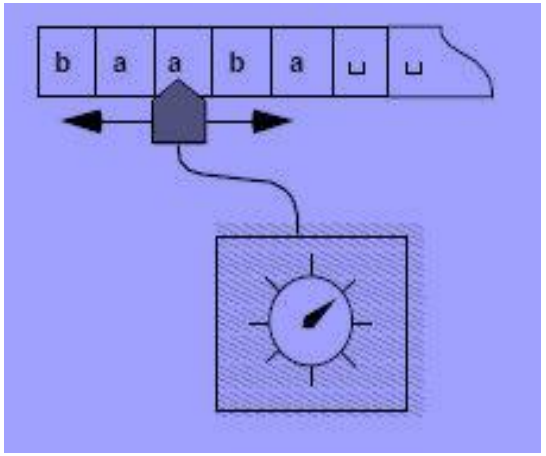
Lenguajes Formales

Jerarquía de Chomsky

Lenguajes Formales y de Programación
Sección A-

Inga. Damaris Campos





JERARQUÍA DE CHOMSKY

Definición informal de Gramática

- Es el mecanismo empleado para establecer la estructura de un lenguaje, es decir las sentencias que lo forman.
- Consiste de un conjunto de reglas sintácticas que establecen la forma en la que se pueden combinar los símbolos del alfabeto:
  - ORACION es un SUJETO y un PREDICADO.
  - SUJETO es una FRASE NOMINAL.
  - FRASE NOMINAL es un GRUPO NOMINAL y un CALIFICATIVO que puede o no estar.
  - GRUPO NOMINAL es un ARTICULO que puede no estar y un NOMBRE.
  - CALIFICATIVO es un ADJETIVO o una CONJUNCIÓN y una ORACION.

JERARQUÍA DE CHOMSKY

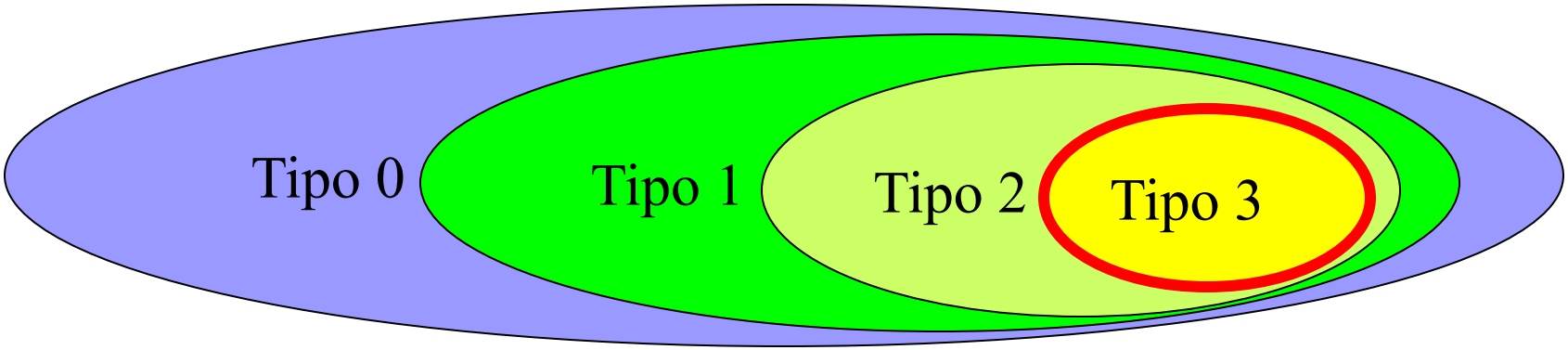
El estudio de los lenguajes se divide tradicionalmente en dos partes:

- El análisis de la estructura de las frases (**gramática**)
- El estudio de su significado (**semántica**).

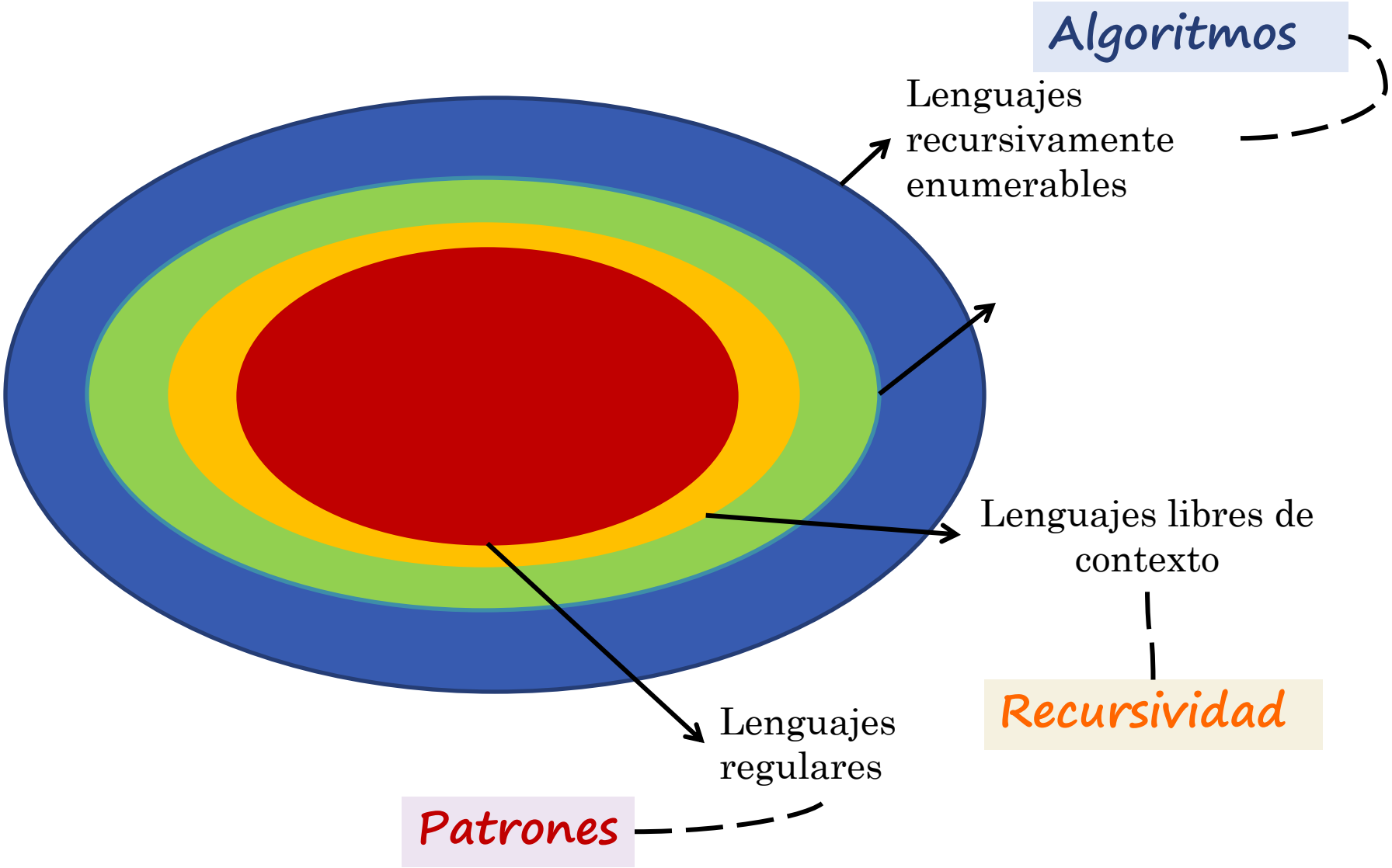
El lingüista norteamericano **Avram Noam Chomsky** introdujo en su obra *Teoría de las gramáticas transformacionales o teoría de lenguajes formales* una clasificación jerárquica inclusiva de cuatro niveles.

Tipos de Gramáticas

- N. Chomsky clasifica las gramáticas en cuatro tipos:
  - Gramáticas sin restricciones o gramáticas de estructura de frases (Tipo 0).
  - Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1).
  - Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2).
  - Gramáticas regulares (Tipo 3).

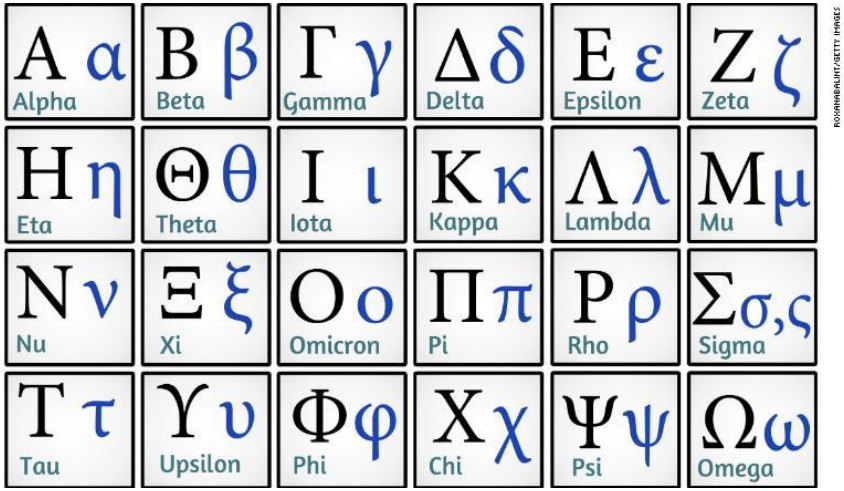


La Jerarquía de Chomsky



Jerarquía de Chomsky

En lingüística la **jerarquía de Chomsky** es una clasificación jerárquica de distintos tipos de gramáticas formales que generan lenguajes formales. Esta jerarquía fue descrita por Noam Chomsky en 1956.



L(G)

G = { Σ, N, P, So }

Dónde:

- G = Gramática
- L(G) = Lenguaje de la gramática G.
- Σ = Alfabeto (terminales)
- N = No terminales
- P = Reglas de producción (de la forma **α ➔ β**)
- So = Regla de Inicio.

Jerarquía de Chomsky

Tipo	Gramática	Restricciones	Autómata
0	No restringidas o Recursivamente enumerables. (LRE)	$\alpha \rightarrow \beta$ α puede contener más de un símbolo, siempre que exista al menos uno No Terminal. No existen restricciones en β.	Máquina de Turing, cinta puede ser infinita, aunque los estados sean finitos.
1	Dependientes o sensibles del contexto. (LSC)	$\alpha \rightarrow \beta$ α puede contener más de un símbolo, siempre que exista al menos uno No Terminal. La longitud de $\alpha \leq$ la longitud de β.	Máquina de Turing (Autómata linealmente acotado)
2	Independiente o libre del contexto. (LLC)	$A \rightarrow \beta$ $A \in N$ β es cualquier cadena $\in \Sigma \cup N$	Autómata Descendente (Pila)
3	Regulares (RL)	$A \rightarrow x$ $A \rightarrow xB$ $A, B \in N$ $x \in \Sigma$	Autómata Finito/Expresiones Regulares

Lenguajes y aplicaciones relacionadas

Lenguaje	**Aplicaciones relacionadas**
Regular	•Procesamiento de texto, análisis léxico (scanning), modelado de procesos, correctores de ortografía
Libre de contexto	•Análisis sintáctico (parsing), correctores de sintaxis
Sensible al contexto	•Procesamiento de lenguaje natural
Recursivamente enumerable	•Computación

Lenguajes y representación

Lenguaje	Herramientas de representación
Regular	•Expresión regular •Gramática regular •Autómata finito (determinista y no determinista)
Libre de contexto	•Gramática libre de contexto •Autómata de pila
Sensible al contexto	•Gramática sensible al contexto •Máquina de Turing
Recursivamente enumerable	•Máquina de Turing

¿Dudas?

damaris.campos@ingenieria.usac.edu.gt